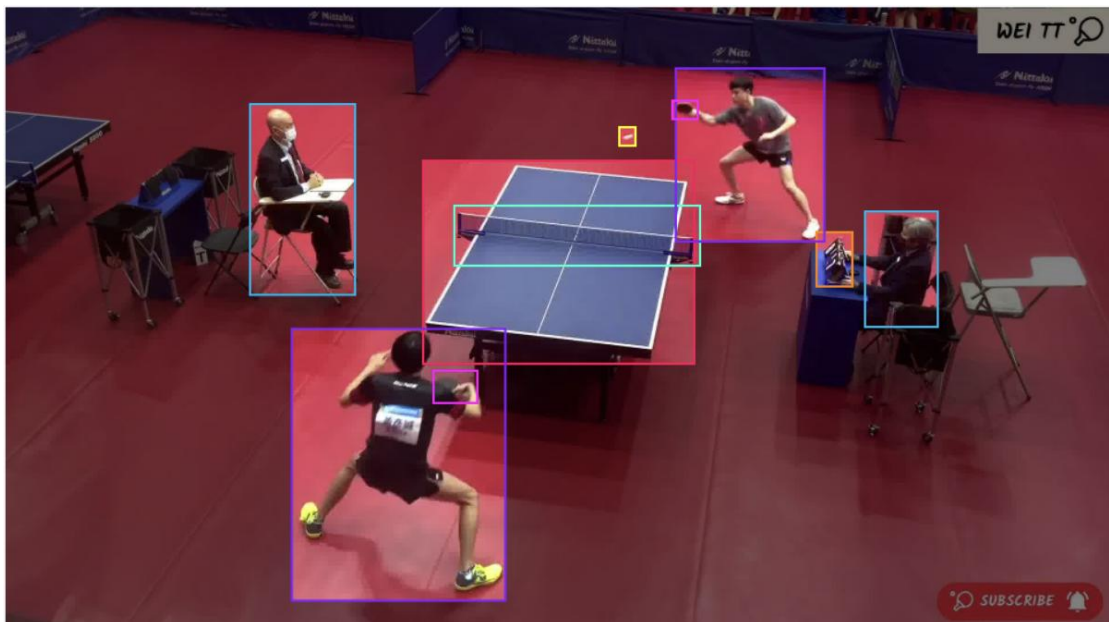


1. 你想要辨識的物件有哪些?(可截圖說明)

- 桌球、網子、選手、桌球拍、分數板、桌子、裁判

COLOR	CLASS NAME	COUNT ↻
	ball	1,364
	net	1,480
	player	3,999
	racket	3,299
	scoreboard	1,573
	table	1,480
	umpire	1,926



2. 對於資料處理有進行甚麼步驟嗎?(例如資料前處理、或是資料擴增)

資料前處理：

- Auto-Orient 自動旋轉校正
- Resize 調整尺寸

影像的捕捉可能來自不同設備，不同設備會使拍攝的照片大小形狀不一，有時候圖片的方向也會不一致，若未處理可能影響模型訓練結果，因此在前處理加上調整尺寸與自動旋轉校正。

資料擴增：

- Brightness 明亮度：桌球為室內運動，但每座場館的燈光皆不同，所呈現的照片明亮度就會有所差別，因此我在擴增資料選擇明亮度的調整，

期望讓模型能夠在不同光線場景更好的辨識物件。

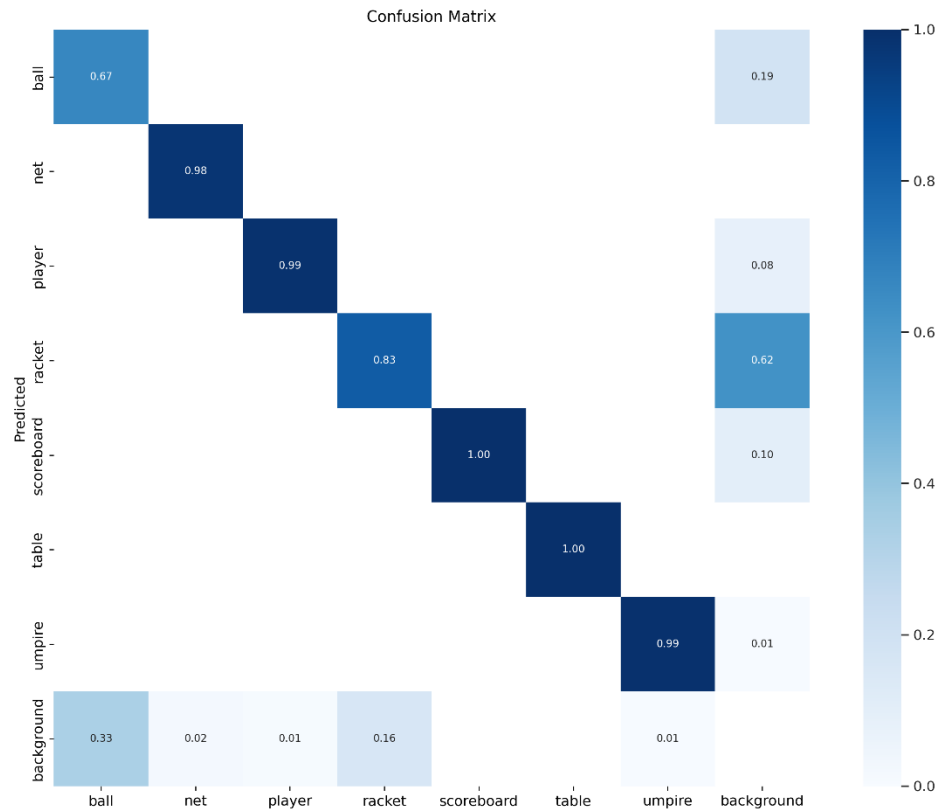
- Blur 模糊、Noise 雜訊：照片的拍攝情形、設備的好壞、圖片下載情形若不佳時，常會伴隨著模糊和雜訊，此外光線也會影響照片是否有雜訊，因此資料擴增的部分也選擇了模糊和雜訊的處理。

3. 對於訓練完後的模型的 mAP, mAP50, 還有混淆矩陣(請各自說明)

從整體模型的 mAP50 看，此模型的表現良好($mAP50=0.927$)，而 mAP 相較 mAP50 而言考量條件更多，數值相對來說較低，但仍有達到 0.702 的數值，訓練的結果整體而言還不錯。

從個別物件看，網子、選手、分數板、桌子、裁判的 mAP 和 mAP50 數值皆偏高，但反觀桌球不論是 mAP 或是 mAP50 與其他物件相比皆明顯較低，透過觀察可推測桌球數值較低的原因是因為桌球體積非常小，與照片中的大物件(如：網子、選手、分數板等)相比，要辨識出桌球的難度非常高，因為體積較小容易與其他物件融合或造成混淆的情形，除此之外桌球拍雖然 mAP50 數值高，但其 mAP 數值極低，推測可能是因為部分照片有遮擋或是剛好拍面是黑色，容易與場景背景混淆。從混淆矩陣中可明顯得知，桌球和球拍被誤判成背景的比率較高，桌球有 19%被誤判成背景，桌球拍有 16%被誤判成背景，整體而言，從最終訓練 mAP、mAP50 結果可知，像是網子、選手、分數板、桌子、裁判這類較大的物件辨識難易度相較於桌球和桌球拍來的低，因此在訓練時可得的最終結果較準確，反之桌球與桌球拍則需要更進一步去做訓練或調整，才能使整體的辨識準確度提高。

Class	Images	Instances	P	R	mAP50	mAP50-95: 100%	10/10 [00:10<00:00, 1.00s/it]
all	291	2978	0.938	0.91	0.927	0.702	
ball	291	265	0.823	0.623	0.687	0.239	
net	291	291	1	0.968	0.995	0.812	
player	291	783	0.974	0.986	0.988	0.75	
racket	291	660	0.826	0.8	0.847	0.399	
scoreboard	291	305	0.945	1	0.984	0.876	
table	291	291	0.998	1	0.995	0.948	
umpire	291	383	0.997	0.995	0.994	0.888	



4. 請輸入 1-2 張測試照片進行檢測並評估效果

我覺得整體而言的辨識結果是準確的，框的物件位置剛剛好，但因為物件較多，辨識框過多重疊，小物件像是桌球，則無法找到其準確的位置，無法判斷其最終辨識結果，但根據圖片可知像是選手、裁判、桌子、網子、分數板是有成功且完整的辨識的，就連 mAP 較低的桌球拍都有正確且準確的標示出，可知整題而言訓練結果是好的。

